

제주국제자유도시개발센터 상임감사

통 보

제 목 : 대지저항 값 재 측정을 통한 접지공사 공법 재검토

관계부서 : 교육도시처

내 용

교육도시처에서는 2013. 6. 3. 서울특별시 강남구 광평로에 있는 (주)D회사 외 1개사와 'ST. Johnsbury Academy JEJU 신축공사 실시설계용역'을 총 용역부기금액 2,686,550,000원으로 계약하고, 같은 해 6. 10. 착수하여 2015. 12. 28. 용역을 준공하였으며,

2016. 4. 8. 전라남도 장성군 장성읍에 있는 E건설(주)외 3개사와 'SJA Jeju 국제학교 신축 전기공사'를 총 공사부기금액 8,016,275,000원으로 도급계약하고, 같은 해 5. 1. 착공하여 2017. 9. 30. 준공예정으로 공사를 시행중에 있다.

위 전기공사에 포함된 접지공사¹⁾는 산업통상자원부의 「전기설비기술기준」 제2장 제6조(전기설비의 접지)에 따라 전기설비의 필요한 곳에는 이상 시 전위상승, 고전압의 침입 등에 의한 감전, 화재 그 밖에 사람에게 위해를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도록 하기 위하여 시행하는 것으로, 실시설계 시 해당 부지의 대지저항²⁾을 측정하여 천공 설비 공법을 접지 공법으로 반영하였다.

1) 접지공사 : 관로나 기기에 이상 전압이 가해진 경우 그에 의한 감전이나 화재 등의 사고를 방지하기 위해 필요한 곳을 대지에 낮은 저항으로 접속하는 공사

2) 대지저항 : 접지 전극과 떨어진 곳의 접지 전극(저항 제로의 전극)사이의 옴 저항. 보통 수 $100\Omega\cdot\text{cm}$ 이다. 떨어진 곳이란 대지 저항이 두 전극 사이의 거리에 의해서 영향되는 지점 즉 두 전극의 상호 저항이 제로인 거리이다.

그러나 같은 영어교육도시 내 운영중인 NLCS Jeju 신축공사와 Branksome Hall Asia 신축공사 시는 접지공법을 천공 설비 공법이 아닌 탄소접지 공법으로 시공 하였음에 따라 공사비 절감 및 공기단축³⁾을 위하여 공사 시행 전 대지저항 값 등을 재 측정하여 최적의 접지시스템을 마련할 필요가 있다.

【조치할 사항】 이사장은

공사비 및 공사기간이 단축되도록 SJA Jeju 국제학교 신축공사 부지의 대지저항 값을 재 측정하여 최적의 접지시스템을 마련하시기 바랍니다.(통보)

3) 접지공법을 천공 설비 접지에서 탄소접지로 변경시 천공접지 142개소의 1개소당 공사비 70% 상당 절감, 공사기간 50% 상당 단축 가능